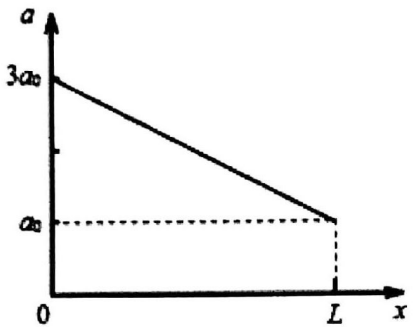
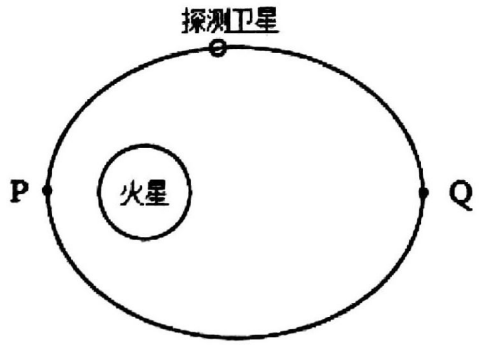
2019年3月清华大学标准学术能力测试

1.某质点沿直线从A点加速运动到B点，已知质点通过A点时速度是v_0，加速度是$3a_0$，A、B两点之间的距离为L，在该过程中，质点的加速度a随位移x变化的关系如图所示，则质点到达B点的速度为：



A. $\sqrt{v_0^2+3a_0L}$　B. $\sqrt{v_0^2+4a_0L}$　C. $v_0+\sqrt{3a_0L}$　D. $v_0+2\sqrt{a_0L}$

2.我国将于2020年左右发射一颗火星探测卫星，假设探测卫星沿椭圆 轨道绕火星运动，如图所示，椭圆轨道的“近火点”P离火星表面的距离为R，“远火点”Q离火星表面的距离为$5R$，火星可视为半径为R的均匀球体。若已知探测卫星在轨道上运行的周期为T，万有引力常量为G，则由以上信息可知火星的密度为：



A. $\frac{3\pi}{GT^2}$　B. $\frac{48\pi}{GT^2}$　C. $\frac{81\pi}{GT^2}$　D. $\frac{192\pi}{GT^2}$

3.已知a、b是某匀强电场中的两点，a、b所在的平面与电场线平行，一带电量为q，质量为m的带

扫描全能王 创建

正电的粒子从 a 点以速度 v 射入电场，粒子运动的轨迹经过 b 点，且在 b 点的速度最小，大小为 $\frac{v}{2}$，不计粒子的重力，则下列说法中正确的是：

A．ab 两点间的电势差 $U_{ab}=\frac{mv^2}{4q}$

B．粒子在 a 点时的速度方向与电场线方向之间的夹角是 30°

C．粒子在垂直于电场的方向上做速度大小为 $\frac{v}{2}$ 的匀速直线运动

D．粒子从 a 运动到 b 的过程中，电场力可能先做正功再做负功

4.在光滑水平面中的一条直线上，放着质量分别为 m_1 和 m_2 的甲、乙两个物体，从 0 时刻起，它们分别受到如图 1 所示的水平推力 F_1、F_2 的作用，其中 F_1 和 F_2 的大小随时间变化的关系如图 2 所示，某一时刻甲、乙两物体发生碰撞后速度均变为 0。关于甲、乙两个物体发生碰撞的时刻，下列说法中正确的是：



图1

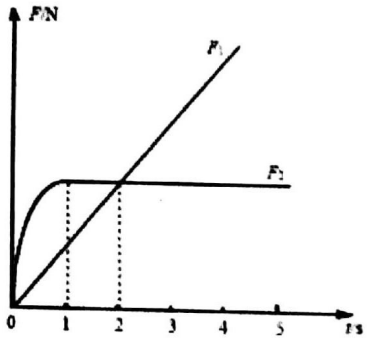


图2

A．若 $m_1=m_2$ ，则甲、乙两个物体在 $t=2s$ 时相碰

B．若 $m_1<m_2$，则甲、乙两个物体在 $t=2s$ 前相碰

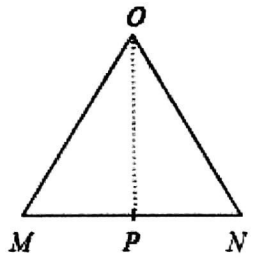
C．若 $m_1>m_2$，则甲、乙两个物体在 $2s$~$3s$ 内某一时刻相碰

D．甲、乙两个物体一定在 $3s$~$4s$ 内某一时刻相碰

5.如图所示，在边长为 L 的正三角形区域内存在着垂直于纸面向里的匀强磁场 B 和平行于 MN 的匀强

扫描全能王 创建

电场 E，一带电粒子（不计重力）刚好以初速度 v_0 从三角形的顶点 O 沿角平分线 OP 做匀速直线运动。若只撤去磁场，该粒子仍以初速度 v_0 从 O 点沿 OP 方向射入，此粒子刚好从 N 点射出。下列说法中正确的是：



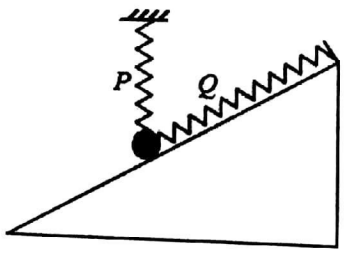
A．磁感应强度的大小与电场强度的大小之比为 $\frac{B}{E}=v_0$

B．粒子带正电

C．若只撤去电场，该粒子仍以初速度 v_0 从 O 点沿 OP 方向射入，粒子将在磁场中做半径为 L 的匀速圆周运动，且刚好从 M 点射出

D．粒子在只有电场时通过该区域的时间大于粒子在只有磁场时通过该区域的时间

6.如图所示，固定斜面上有一光滑小球，分别与轻弹簧 P、Q 相连，其中轻弹簧 P 处于竖直方向，轻弹簧 Q 平行于斜面，小球静止在斜面上，下列说法中正确的是：



A.轻弹簧 P 可能处于压缩状态

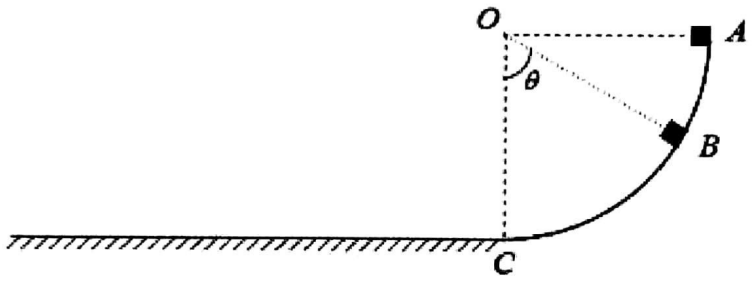
B.轻弹簧 Q 可能处于压缩状态

C.剪断轻弹簧 P，小球仍可能处于静止状态

D.剪断轻弹簧 Q，小球仍可能处于静止状态

扫描全能王 创建

7.如图所示，光滑的四分之一圆弧轨道与水平地面在 C 点平滑连接，质量为 m 的物块甲固定在圆弧轨道的 A 端，A 端与圆弧轨道的圆心 O 等高，另一个质量也为 m 的物块乙固定在圆弧轨道上的 B 点，B 点与圆心 O 的连线与竖直方向的夹角为 $\theta=60°$，先释放物块甲，再释放物块乙，结果两物块刚好在 C 点发生碰撞，两物块与水平地面间的摩擦因数相同，圆弧轨道的半径为 R，两个物块均可视为质点，重力加速度为 g。则下列说法中正确的是：



A．碰撞后的瞬间乙的速度最小可能为 $\frac{\sqrt{2}+1}{2}\sqrt{gR}$

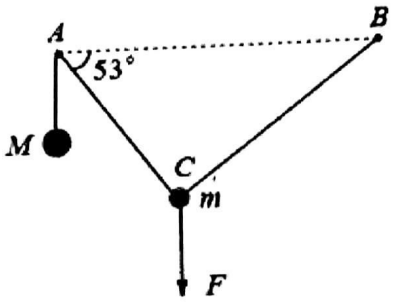
B．碰撞后的瞬间乙的速度最大可能为 $2\sqrt{gR}$

C．碰撞过程中产生的内能可能是 $\frac{3}{4}mgR$

D．碰撞后甲、乙在水平面上发生的水平位移之比可能是 1:2

8.如图所示，A、B 两点相距 $0.5m$，处于同一高度，在 A 点固定一个大小可忽略的定滑轮，细线的一端系有一个质量为 M 的小球甲，另一端绕过定滑轮固定于 B 点，质量为 m 的小球乙固定在细线上的 C 点，AC 间的细 线长度为 $0.3m$，用力 F 竖直向下拉住小球乙，使系统处于静止状态，此时 AC 间的细线与水平方向的夹角为 53°，撤去拉力 F，小球乙运动到与 AB 相同的高度时，速度恰好变为 0，然后又向下运动，忽略一切摩擦，重力加速度为 g，$sin53°=0.8$，$cos53°=0.6$，下列说法中正确的是：

扫描全能王 创建



A．F 的大小为 $\frac{5}{3}Mg$

B．M: m=7:5

C．小球乙向下运动到最低点时细线对小球甲的拉力小于 mg

D．小球甲运动到最低点时处于超重状态

9.某研究性学习小组为了探究功与速度变化的关系，同学们设计了如图 1 所示的实验装置，在长木板的左端固定了一个挡板，挡板上拴一只轻质弹簧，用一个装有遮光片的小木块压缩弹簧的右端，小木块能在弹力的作用下由静止开始运动，当弹簧的长度为原长时，小木块恰好处于 O 点，O 点的正上方安装有一个光电门，光电门连接计时器（图中未画出）可记录遮光片通过光电门的时间Δt，该小组的同学首先根据胡克定律作出了弹力 F 随弹簧的压缩量Δx 变化的图象如图 2 所示，利用图象与坐标轴围成的面积 S 就能求出弹簧对小木块所做的功。将小木块向左压缩Δx_1,Δx_2,Δx_3.....后从静止释放，小木块在弹簧的作用下被弹出，分别记下遮光片通过光电门的时间Δt_1,Δt_2,Δt_3....

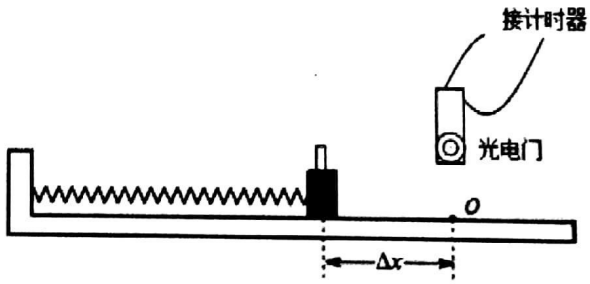


图 1

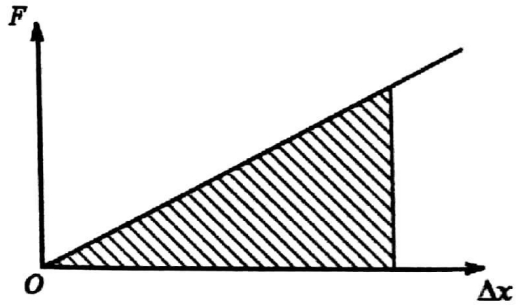


图 2

（1）关于实验过程中的相关操作，以下说法中正确的是：

扫描全能王 创建

A．实验开始前需要平衡摩擦力　　B．实验开始前需要称量小木块的质量

C．实验开始前需要测量遮光片的宽度　D．实验开始前需要计算出弹簧的劲度系数

（2）该小组的同学希望用图象来直观地体现出功与速度变化的关系，他们应该建立的图象是：

A．Δx-Δt 图象　B．Δx-$1/\Delta t^2$ 图象　C．Δx^2-Δt^2 图象　D．Δx^2-$1/\Delta t^2$ 图象

（3）请你为该小组同学提出 2 条合理的建议来减小实验误差

①_____

②_____

10.为准确测量一微安表（量程为 200μA，内阻约为 1000Ω）的内阻，设计如图 1 所示的电路图，其中 R_0=500Ω。

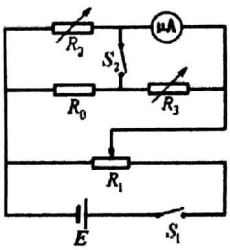


图 1

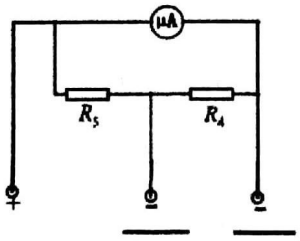


图 2

①滑动变阻器 R_1 提供的规格有 A．最大值 10Ω，B．最大值 200Ω，C．最大值 1000Ω，R_1 应选

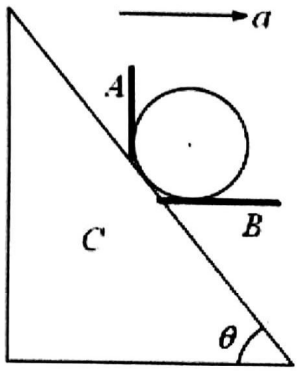
②闭合 S_1 前，R_1 的滑片置于_____端（选填“左”或“右”）

③接通 S_1 后，R_2 调节为 750Ω，反复调节 R_3 为 800Ω，最终接通 S_2，发现接通 S_2 前后微安表的示数保持不变， 则可知微安表的内阻为_____Ω（保留到个位数）

④若将微安表改装为 0.6mA 和 1mA 两个量程的毫安表，请在图 2 所示的电路图中标出两个“—”接线柱所对应的量程并计算出电路中的阻值 R_4、R_5 分别为_____Ω和_____Ω

扫描全能王 创建

11.如图所示，水平挡板 B 和竖直挡板 A 固定在斜面体 C 上，一质量为 m 的光滑小球恰好与 A、B 挡板和斜面体 C 接触。设挡板 A、B 与斜面体 C 对小球的弹力分别为 F_A 、F_B 和 F_C 。现在斜面体和小球从静止开始一起在水平面上向右做加速度为 a 逐渐变大的变加速直线运动。斜面体倾角为 θ ，重力加速度为 g，试分析挡板 A、B 与斜面体 C 对小球的弹力 F_A 、F_B 和 F_C 与加速度为 a 的关系，并定性作出力与加速度的图象。



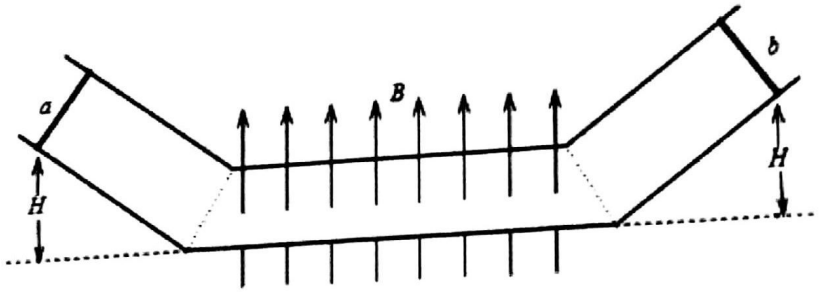
12．如图所示，两根金属导轨平行放置，导轨间距为 L，导轨两侧为倾角相同的倾斜导轨，中间部分为足够长的水平导轨，倾斜导轨与水平导轨平滑连接，水平导轨处于竖直向上的匀强磁场中，磁感应强度的大小为 B，用相同材料制成的导体棒 a、b 长度均为 L，导体棒 a 的横截面积是 b 的 2 倍，导体棒 a、b 都从距水平轨道高度为 H 的倾斜导轨上由静止释放后，进入水平轨道上的匀强磁场中，导体棒 a、b 在水平轨道上运动时不会相碰，已知导体棒 a 的质量为 m，电阻为 R，导体棒与导轨接触良好，不计导轨的电阻和导体棒与导轨之间 的摩擦力。求：

（1）导体棒 a、b 刚进入磁场时，回路中感应电流的瞬时电功率 P；

（2）从两根导体棒到达水平导轨后，第一次有金属棒的速度变为 0 时，两根导体棒在水平导轨上运动的总路程 X；

（3）哪个金属棒会先离开磁场？若该金属棒离开磁场前，两金属棒均已匀速运动，则离开磁场的这个金属棒从进入磁场到它第一次离开磁场时所产生的焦耳热 Q。

扫描全能王 创建



13．[物理—选修 3-3]

（1）下列说法正确的是_____

A．自行车打气越打越困难主要是因为胎内气体分子间相互排斥的原因

B．干湿泡湿度计的示数差别越小，空气的相对湿度越大。

C．一定质量的理想气体的温度不断升高，其压强也一定不断增大。

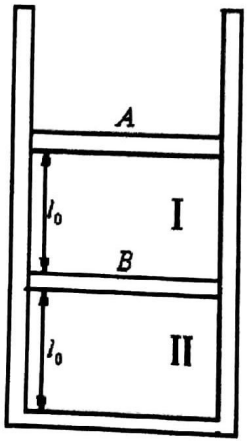
D．密度　体积为 *V* 摩尔质量为 *M* 的铝所含原子数为 $\frac{PV}{M}N_A$。

E．绕地球运行的“天宫二号”内自由漂浮的水滴成球型,这是表面张力作用的结果。

（2）如图所示，开口向上竖直放置的内壁光滑的气缸，底部及活塞 *A* 是导热的，其侧壁及活塞 *B* 是绝热的。活塞将气缸内的理想气体分隔为Ⅰ、Ⅱ两部分。初状态两部分气体长度均为 *l*0，周围环境温度保持为 *T*0 不变。设外界大气压强为 *P*0 保持不变，两活塞横截面积均为 *S*，质量相同且 $mg=\frac{1}{2}P_0S$。

①在活塞 *A* 上逐渐添加铁砂，当铁砂质量等于 3*m*，两活塞重新处于平衡，问活塞 *B* 下降的高度。

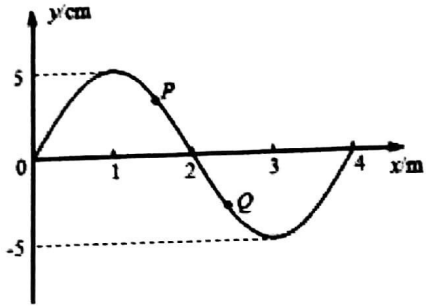
②现对Ⅱ气体加热，使活塞 *A* 回到最开始的位置上方 $\frac{1}{2}l_0$ 处，此时Ⅱ气体的温度。



扫描全能王 创建

14．[物理—选修 3-4]

（1）坐标原点处的质点 O 为一简谐波的波源，当 t=0 时，质点 O 从平衡位置开始振动，已知质点 O 的起振方向向上，波沿 x 轴正方向传播。t=0.5s 时，x 轴上的 0—4m 之间第一次出现如图所示的波形，此时质点 P、Q 到平衡位置的距离相等，则下列说法中正确的是_____



A．该列波的传播速度为 12m/s

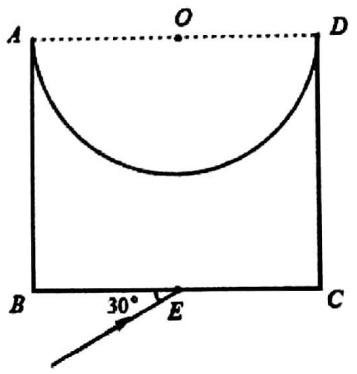
B．波源振动的频率为 2Hz

C．t=0.5s 时，质点 P 沿 y 轴正方向运动

D．t=0.5s 时，质点 P 和 Q 的加速度相同

E．t=0.75s 时，质点 P 和 Q 的速度大小相等

（2）某块玻璃砖是由一个长方体从上部切掉一个半径为 R 的半圆柱体形成的，其截面如图所示，AD 为半圆柱体的直径，O 为圆心，AB:AD=$\sqrt{3}$:2，一束单色光沿与 BC 边夹角为 30°的方向从 BC 边的中点 E 射入玻璃砖，经玻璃砖的折射后，从玻璃砖上的某点射出。已知该玻璃砖对单色光的折射率为 n=$\sqrt{3}$，光在真空中传播的速度为 c。求单色光在玻璃砖中传播的时间 t。



扫描全能王 创建

2019年3月清华大学标准学术能力测试解析

一、选择题

1	2	3	4	5	6	7	8
B	D	C	D	D	ACD	AD	CD

二、非选择题：

9.【答案】

（1）A

（2）D

（3）①选用宽度较窄的遮光条　②多次测量求平均值

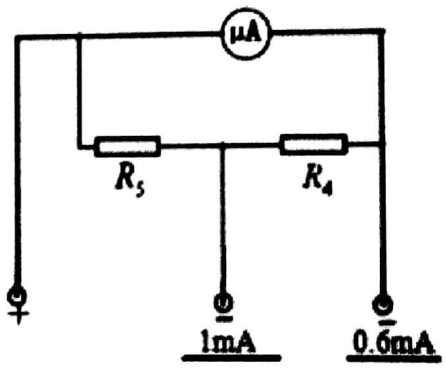
10.【答案】

①A

②左

③1200

④R_4=240　　R_5=360



扫描全能王 创建

【解析】

①$a=0$ 时

$F_A=0$　$F_B=mg$　$F_C=0$

②$0<a<g\tan\theta$

$F_C\cos\theta+F_B=mg$

$F_C\sin\theta=ma$

$F_A=0$　　$F_C=\dfrac{m}{\sin\theta}.a$　　$F_b=-\dfrac{m}{\tan\theta}.a+mg$

③当 $a=g\tan\theta$ 时 $F_A=0$　　$F_B=0$　　$F_C=\dfrac{mg}{\cos\theta}$

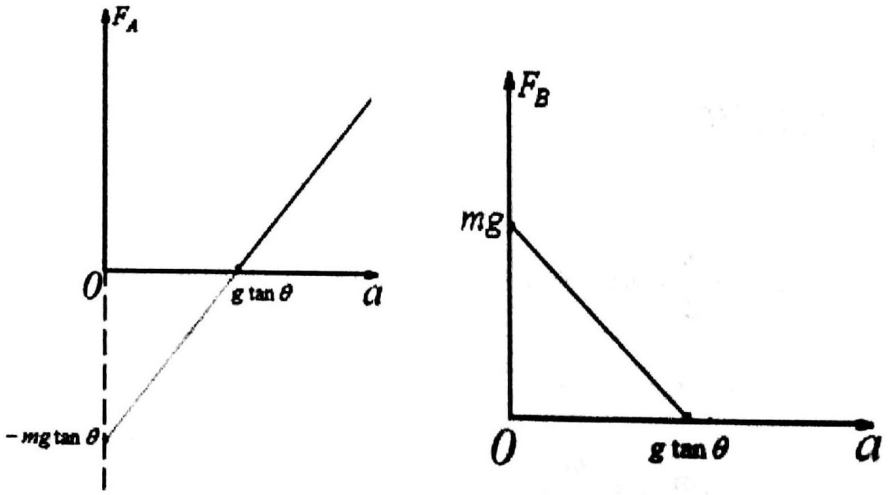
④$a>g\tan\theta$

$F_C\sin\theta+F_A=ma$　即 $F_A=ma-mg\tan\theta$

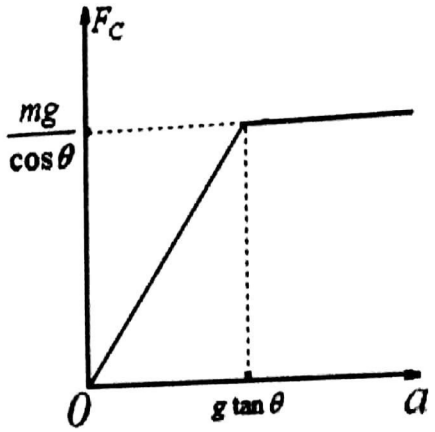
$F_C=\dfrac{mg}{\cos\theta}$

$F_B=0$

综合以上分析作图如下



扫描全能王 创建



12.【答案】见解析

【解析】

（1）金属棒从倾斜导轨上滑下，导体棒刚进入磁场时

由动能定理得：$mgH=\frac{1}{2}mv_1^2$　解得：$v_1=\sqrt{2gH}$　①

由电阻定律 $R=\rho\frac{L}{S}$

得导体棒 b 的电阻为 $2R$

感应电流 $I=\frac{2BLv_1}{R+2R}=\frac{2BL\sqrt{2gH}}{3R}$　②

感应电流的瞬时电功率 $P=I^2\cdot3R=\frac{8gB^2L^2H}{3R}$　③

（2）由题意可知，导体棒 b 的质量为 $\frac{m}{2}$，故导体棒 a，b 组成的系统的总动量方向向右

即两根导体棒到达水平轨道后，导体棒 b 向左运动的速度将首先减少为 0

对导体棒 b 进行受力分析，由动量定理得 $-B\bar{I}L\Delta t=0-\frac{m}{2}v_1$ ④

电荷量 $q=\bar{I}\Delta t=\frac{\Delta\varphi}{3R}$　⑤

磁通量变化 $\Delta\phi=BLX$　⑥

扫描全能王 创建

解得：$X=\dfrac{3mR\sqrt{2gH}}{3B^2L^2}$ ⑦

（3）导体棒 b 的速度减少为 0 后，在安培力的作用下开始向右运动，直至导体棒 a、b 的速度相等，闭合电路的磁通量不再发生变化，则不产生感应电流，导体棒 a、b 不再受到安培力作用，金属棒 a、b 将共同匀速向右运动，直至导体棒 b 离开磁场

取向右为正方向，由动量守恒定律得：$mv_1-\dfrac{m}{2}v_1=(m+\dfrac{m}{2})v_2^2+Q_{总}$ ⑩

则金属棒 b 中产生的焦耳热 $Q=\dfrac{2R}{R+2R}Q_{总}=\dfrac{8}{9}mgH$ ⑪

13.[物理—选修 3-3]

（1）【答案】BDE

（2）【答案】见解析

【解析】①未加铁砂时，对 A、B 整体受力分析有 $2mg+P_0S=P_2S$

加铁砂后，对 A、B 活塞及铁砂整体受力分析有 $3mg+2mg+P_0S=P_2'S$

对气体Ⅱ，加铁砂前后作等温变化

初态 $P_2=2P_0$　$V_2=l_0S$

末态 $P_2'=\dfrac{7}{2}P_0$　　$V_2'=l_2S$

由 $P_2V_2=P_2'V_2'$　得 $l_2=\dfrac{4}{7}l_0$

即活塞 B 下降的高度为 $\Delta h=l_0-l_2=\dfrac{3}{7}l_0$

② 对气体Ⅰ，加铁砂前后作等温变化

初态 $P_1=P_0+\dfrac{mg}{s}=\dfrac{3}{2}P_0$　　$V_1=l_0S$

末态 $P_1'=\dfrac{3mg+mg}{S}+P_0=3P_0$　$V_1'=l_1S$

扫描全能王 创建

由 $P_1V_1=P_1'V_1'$ 得 $l_1=\frac{1}{2}l_0$

加热后，气体I得气态不发生变化，对气体II作等压变化

加热前 $V_2'=l_2S=\frac{4}{7}l_0S$ 温度为 T_0

加热后 $V_2''=(2l_0+\frac{1}{2}l_0-l_1)S=2l_0S$ 温度为 T

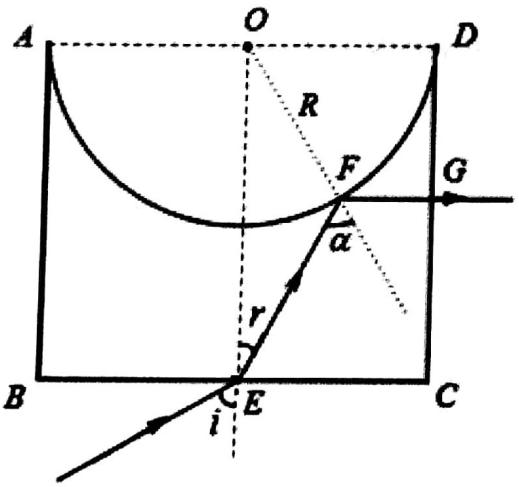
由 $\frac{V_2'}{V_2''}=\frac{T_0}{T}$ 得 $T=\frac{7}{2}T_0$

14.[物理—选修 3-4]

（1）【答案】*ACE*

（2）【答案】见解析

【解析】按照题意画出光路图，如图所示



设单色光从 E 点射入时，入射角为 i，折射角为 r

$i=90°-30°=60°$

由折射定律得：$n=\frac{\sin i}{\sin r}$

解得 $r=30°$

扫描全能王 创建

设折射光线射向半圆面上的 F 点，则在△OEF 中的 $OF=R$,$OE=\sqrt{3}R$

由几何关系可知：$EF=R$，单色光在 F 点的入射角为$\alpha=60°$

设单色光在玻璃砖中的临界角为 C

则 $sinC=\frac{1}{n}=\frac{\sqrt{3}}{3}$

因为 $sin\alpha>sinC$，所以单色光在 F 点发生全发射

由几何关系可知，反射光线沿垂直于 CD 边的方向从 G 点射出

$FG=R-Rsin30°=\frac{R}{2}$

单色光在玻璃中传播的速度 $v=\frac{c}{n}$

光在该玻璃砖中传播的时间 $t=\frac{EF+FG}{V}=\frac{3\sqrt{3}R}{2c}$

扫描全能王 创建